

Direito Administrativo e inteligência artificial

Juarez Freitas

Professor de Direito Administrativo da PUCRS e da UFRGS. Presidente do Conselho Científico do Instituto Brasileiro de Altos Estudos de Direito Público. Presidente do Conselho Editorial da Revista Interesse Público. Medalha Pontes de Miranda da Academia Brasileira de Letras Jurídicas pela obra “Sustentabilidade: Direito ao Futuro”.

Resumo: A inteligência artificial é, para efeitos do acordo semântico aqui adotado, o sistema cognitivo de máquina adaptável e relativamente autônomo, emulatório da inteligência decisória humana. Não substitui a inteligência natural em sentido lato, mas pode servir, à dependência da qualidade ética do processamento de dados, como assistente digital para a tomada da decisão social, ambiental e economicamente positiva. Tampouco é sistema passivo ou mecânico/automatizado, pois decide com base em aprendizagem complexa, valendo-se da experiência cumulativa de dados, em cenários cada vez mais instigantes. Representa um notável repto para a regulação balanceada de riscos, a qual não restringe as inovações, incrementais ou disruptivas, propícias ao desenvolvimento duradouro, mas tão somente interdita desvios da inteligência artificial como estratégia de manipulação desumanizadora, estereotipada e opressiva. Precisamente à conta disso, quadra efetuar as transições lúcidas e ponderadas à economia intangível, liberando energia para o trabalho (público e privado) criativo, não repetitivo e, ao mesmo tempo, preparando o advento da fase na qual o governo opera como plataforma. Assim, na condição de ferramenta para avaliações “ex ante” e retrospectivas dos impactos das políticas públicas, a inteligência artificial é valiosa em áreas cruciais. Nesse contexto, afigura-se inadiável empreender ajustes funcionais e estruturais do Direito Administrativo, abrindo espaço para a Administração Pública Digital, coadjuvada pela inteligência artificial, com a efetiva transparência das decisões algorítmicas.

Palavras-chave: Direito Administrativo; Inteligência Artificial; Políticas Públicas.

Sumário: 1 Introdução – 2 Inteligência Artificial e Direito Administrativo: regulação proporcional das decisões algorítmicas – 3 Conclusão – Referências

1 Introdução

A inteligência artificial é, cada vez mais, uma pauta matricialmente prioritária para o sistema jurídico. Convoca a ousada releitura de substância, estilo e método da regulação estatal, à vista do fenômeno das decisões artificiais autônomas. O termo é atribuído a John McCarthy (1956).¹ Todavia, está longe de noção assentada. Nessa medida, o recomendável é selecionar os traços essenciais à aproximação de acordo semântico. Entre os mais salientes atributos da quase ubíqua inteligência artificial (doravante IA), figuram, para evocar Darrel West e John Allen:² a intencionalidade, pois o sistema algorítmico não opera de modo passivo, gozando de relativa autonomia para exercer tarefas específicas; a inteligência propriamente dita, uma vez que o sistema aprende numa sequência assemelhada à humana e, por último, a adaptabilidade, eis que ostenta a capacidade cognitiva de efetuar ajustes à medida que coleta vastíssimas informações.

Com base nos elementos citados, propõe-se, em caráter provisório, a assimilação da inteligência artificial (IA) como sistema cognitivo de máquina, adaptável e relativamente autônomo, emulatório da inteligência decisória humana. Não se confunde com a automatização – equívoco assaz comum. A autonomia e a adaptabilidade são propriedades inerentes da IA, que imprimem cores peculiares à decisão algorítmica, requerendo cuidados adicionais no tocante à explanação de passos lógicos, sobretudo na esfera administrativa.

Filosoficamente, o ponto fulcral, ao lado de candentes implicações éticas,³ radica em distinguir o que torna a máquina inteligente. O teste de Turing,⁴ para decifrar a enigmática questão, merece ressalvas, seja porque seres humanos tomam atitudes não necessariamente racionais⁵ e oferecem, frequentemente, respostas que não os diferenciam de máquinas, seja

¹ John McCarthy não corroborava, mas a ele tem sido atribuído o termo, ao organizar uma conferência famosa, nos Estados Unidos, em 1956. Vide, sobre a história da inteligência artificial, Stuart Russel e Peter Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 3ª ed. Harlow, Essex: Pearson, 2016, pp. 16-28.

² Vide Darrel West e John Allen in “How artificial intelligence is transforming the world”, Brookings, 2018. Disponível em: <https://www.brookings.edu/research/how-artificial-intelligence-is-transforming-the-world/>.

³ Vide Kyle Dent in “Ethical Considerations for AI Researchers”, The 2018 AI Spring Symposium Series, p. 39: “At least being transparent with your immediate stakeholders can set the right expectations for them when they represent your work down the line. You are necessarily making decisions about the models and software you develop. If you don’t surface those decisions to discuss their effect, they may never be brought to light”.

⁴ Vide o teste de Alan Turing in “Computing Machinery and Intelligence”, *Mind*, Vol. LIX, Issue 236, 1950, pp. 433-46.

⁵ Vide, sobre a racionalidade e seus limites, Herbert Simon in “A Behavioral Model of Rational Choice”, *Quarterly Journal of Economics*, pp. 99-118.

porque – endossando parcialmente John Searle, a partir do experimento da sala chinesa –⁶ não se mostra razoável identificar a consciência irreduzível com a máquina que reúne acidentais propriedades inteligentes.

Em trajetória histórica relativamente breve (sobretudo de 1943 para cá), a IA coleciona marcantes conquistas.⁷ Mas ainda há muito a progredir. Como observa Judea Pearl, falta aproximar as máquinas inteligentes dos modelos de inferência causal, mais afeitos às considerações contrafactuais.⁸ Nada obstante, os tentaculares poderes⁹ da IA já recondicionam, por assim dizer, a geopolítica mundial e patrocina vertiginosos incrementos da produtividade, não sem os correlatos perigos éticos, jurídico-políticos, ambientais, sociais e econômicos.

Induvidosamente, a IA encontra-se condicionada à programação tecida pela inteligência/vontade humana, por mais que se postule a intencionalidade ou que se tema a desobediência da máquina.¹⁰ Mercê dessa origem, tem-se a vantagem de reputar humanamente controláveis as distopias e os vieses, no nascedouro. Paradoxalmente, contudo, aí reside o desconforto de perceber que a IA tende a refletir, salvo regulação prudencial em contrário, os estereótipos, os desvios cognitivos e os preconceitos de projetistas e controladores.

Como quer que seja, à presente altura, nem os mitos fósseis,¹¹ nem as fantasias mais sofisticadas¹² devem ter o condão de retardar a intervenção regulatória estatal (sem embargo de complementar autorregulação¹³), no escopo de converter a IA numa poderosa aliada do florescimento das virtudes intrinsecamente humanas. Dito de outro modo, incumbe à programação/regulação da IA, se possível em escala planetária,¹⁴ coibir e

⁶ Vide John Searle in “Minds, Brains, and Programs”, Behavioral and Brain Sciences, Vol. 3, Issue 3, 1980, pp. 417-424.

⁷ Para ilustrar, em 1997, Deep Blue da IBM venceu, no xadrez, Garry Kasparov. Para conferir marcos históricos, vide Suzel Tunes in “Terreno Fértil para a Inteligência Artificial”, Pesquisa Fapesp, janeiro de 2019, pp. 20-21.

⁸ Vide Judea Pearl e Dana Mackenzie in The Book of Why. The New Science of Cause and Effect. MY: Basic Books, 2018.

⁹ Vide Kai-Fu Lee in AI Superpowers. NY: Houghton Mifflin Harcourt, 2018.

¹⁰ Vide Gordon Briggs e Mattias Scheutz in “The case for robot disobedience”, Scientific American, 316, 2017, pp. 44-47, mostrando que o ponto crítico não é a desobediência dos robôs, mas “devious human masters”.

¹¹ Vide, sobre os mitos fósseis que não se podem aceitar, Indra Overland “The geopolitics of renewable energy: Debunking four emerging myths”, Energy Research & Social Science, 49, 2019, pp. 36-40.

¹² Vide Peter J. Bentley in “The Three Laws of Artificial Intelligence: Dispelling Common Myths”. In Should we fear artificial intelligence? In-Depth Analysis, Science and Technology Options Assessment, European Parliamentary Research Service, Scientific Foresight Unit, 2018, pp. 4-12.

¹³ Vide, a propósito, a experiência da BSM, entidade autorregulatória da B3, com a plataforma digital de ressarcimento de prejuízos.

¹⁴ Vide Richard Baldwin in The Globotics Upheaval. Globalization, Robotics and the Future of Work. NY: Oxford University Press, 2019.

prevenir as falhas de mercado (por exemplo: as informações assimétricas, o abuso do poder dominante e as externalidades negativas) e as falhas de governo (por exemplo: o omissivismo de prevenção e precaução, o culto às vantagens indevidas e o patrimonialismo parasitário), incorporando valores elevados ao cerne de algoritmos, no cabal acatamento à dignidade¹⁵ e ao direito ao futuro.¹⁶

Firme em tais premissas, resulta nítido que se impõe articular uma regulação apropriada à “sociedade algorítmica”, para aludir a expressão de Jack Balkin,¹⁷ isto é, uma intervenção estatal apta a lidar com o fato bruto de que a humanidade vem sendo diuturna e inconscientemente guiada por políticas de má qualidade e robôs manipuladores, com mensuráveis danos existenciais. Constatação que recomenda uma completa reconfiguração do Direito Administrativo,¹⁸ notadamente na vertente regulatória.

Neste artigo, são expostas aplicações ilustrativas da IA, com o fito de, em primeiro plano, realçar a premência de regulação administrativa sustentável, levada a cabo com acurácia, transparência e responsabilidade objetiva, no bojo da “quarta revolução industrial”.¹⁹ De outra parte, almeja-se sublinhar tópicos de ponta, como o direito à explicitação do conteúdo da “caixa-preta” algorítmica, que demandam a resignificação fundacional – sem precedentes – do edifício regulatório.

¹⁵ Vide Bruce Buchanan in “A (very) brief history of artificial intelligence”, *AI Magazine*, volume 26, number 4, 2006, p. 60: “With our successes in AI, however, come increased responsibility to consider the societal implications of technological success and educate decision makers and the general public so they can plan for them. The issues our critics raise must be taken seriously. These include job displacement, failures of autonomous machines, loss of privacy, and the issue we started with: the place of humans in the universe”.

¹⁶ Vide Juarez Freitas in “Sustentabilidade: Direito ao Futuro”. 4ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2019.

¹⁷ Vide Jack Balkin in “Three Laws of Robotics”, *Ohio State Law Journal*, Vol. 78, 2017, p. 1219: “We are rapidly moving from the age of the Internet to the Algorithmic Society, and soon we will look back on the digital age as the precursor to the Algorithmic Society. What do I mean by the Algorithmic Society? I mean a society organized around social and economic decision-making by algorithms, robots, and AI agents, who not only make the decisions but also, in some cases, carry them out. The use of robots and AI, therefore, is just a special case of the Algorithmic Society”.

¹⁸ Vide Cary Coglianese e David Lehr in “Regulating by Robot: Administrative Decision Making in the Machine-Learning Era”, *Faculty Scholarship at Penn Law*, 2017, p. 1154: “When contemplating the use of robotic algorithms, public officials, lawyers, and judges should ask how well the use of machine learning will conform to well-established legal principles of constitutional and administrative law”.

¹⁹ Vide Luciano Floridi in “The 4th Revolution: How the Infosphere Is Reshaping Human Reality”. Oxford: Oxford University Press, 2014. Vide, ainda, em confluência, Klaus Schwab in “Aplicando a quarta revolução industrial”. São Paulo: Edipro, 2018.

2 Inteligência artificial e Direito Administrativo: regulação proporcional das decisões algorítmicas

Entre as múltiplas aplicações da inteligência artificial que convém inserir no radar da regulação, mencionem-se, por ora, as que seguem:

- os veículos autônomos,²⁰ que tendem a reduzir dramaticamente custos de transportes e logística, mas exigem robustecida segurança cibernética, revisão da responsabilidade civil e pronta reciclagem dos “players” envolvidos.

- o processamento de imagens alteradas, com alarmante ameaça de propagação viral de falsidades.

- a recomendação de conteúdos a consumidores vulneráveis, traduzida, não raro, como exploração pura e simples dos vieses, no desiderato de enredar incautos em câmaras²¹ polarizantes de eco.²²

- a introdução dos modelos robóticos que ensejam detectar prováveis fraudes, superfaturamentos e corrupções,²³ embora com a inafastável possibilidade de falsos positivos.

- a assistência digital para a tomada da decisão pública – baseada em evidências – manejando volumes gigantescos de dados (não raro, de má qualidade),²⁴ com duplo desiderato de proteger dados sensíveis²⁵ e eleger padrões sustentáveis, em vez de acolher a reducionista equação monetária de custo-benefício. Nesse passo, é de consignar a manifesta inaceitabilidade de, mediante “software” secreto, estimar o risco de reincidência do réu, com o consequente agravamento sancionatório (*vide*, no sistema norte-americano, *Loomis v. Wiscosin*).²⁷ Tudo deve ser explicitamente justificado, toda vez que atingir o âmago de direitos fundamentais.

²⁰ *Vide*, sobre mapeamento de temas regulatórios relacionados a veículos autônomos, Araz Taheigh e Hazel Si Min Lim in “Governing autonomous vehicles: emerging powers responses for safety, liability, privacy, cybersecurity, and industry risks”, *Journal Transport Reviews*, 2019, pp. 103-128.

²¹ *Vide*, sobre achados que permitem o emprego responsável dos algoritmos, Martin Hilbert, Saifuddin Ahmed, Jaeho Cho, Billy Liu e Jonathan Luu in “Communicating with Algorithms: A Transfer Entropy Analysis of Emotions-based Escapes from Online Echo Chambers, Communication Methods and Measures”, 12:4, 2018, pp. 260-275.

²² *Vide*, sobre polarização de grupo, Cass Sunstein in “Going to Extremes”. NY: Oxford University Press, 2009.

²³ *Vide*, no TCU, entre outros, o robô Alice que auxilia, com proveito, na análise de licitações e contratos administrativos.

²⁴ *Vide* Sonia Katyal in “Private Accountability in the Age of Artificial Intelligence”. *UCLA Law Review* 54, 2019, p. 69: “Bad data, in other words, can perpetuate inequalities through machine learning, leading to a feedback loop that replicates existing forms of bias, potentially impacting minorities as a result”.

²⁵ *Vide* Lei 13.709/2018.

²⁶ *Vide*, sobre os cuidados de armazenamento e manuseio de prontuário de pacientes, a Lei 13.787/2018.

²⁷ *Vide*, a calhar, *Loomis v. Wiscosin*, tendo “writ of certiorari” negado pela Suprema Corte, em 2017.

– o diagnóstico computadorizado de doenças genéticas, a partir da identificação facial,²⁸ com a cautela recomendável, nesse e em casos similares, de não enfraquecer a relação terapêutica face a face e a responsabilidade correspondente.

– a aprendizagem profunda (“deep learning”) e a rede neural artificial,²⁹ inspirada na biológica, com aportes conspícuos, por exemplo, à biometria, porém que corre o risco de, mal regulada, aninhar contaminações algorítmicas perturbadoras.

– o uso de “predictive analytics”,³⁰ em relação a processos judiciais, com a nota de observância de indisponíveis princípios éticos (como transparência, não discriminação e “user under control”).³¹ Cumpre, igualmente, resguardar o direito à clara explicitação de motivos subjacentes às decisões algorítmicas.^{32 33 34} Com efeito, o direito à explicação,³⁵ consagrado no art. 20 da Lei brasileira de Proteção de Dados Pessoais, assegura o acesso à intimidade dos passos lógicos que conformam a decisão artificial inteligente. Em face disso, na seara administrativa, impõe-se dilatar o espectro eficaz da publicidade e da motivação. Quer dizer, o descumprimento da obrigação de revelar os passos lógicos norteadores da decisão artificial provoca a inversão do ônus da prova do nexo de causalidade, a favor do atingido. Nas relações de administração, ao Poder Público incumbe provar que os algoritmos eleitos não acarretam efeitos juridicamente lesivos, hostis aos fundamentos congruentes de fato e de direito. E cabe fazê-lo de maneira explícita, como determina a Lei de Processo Administrativo.³⁶

²⁸ Vide Yaron Gurovitch *et al.* in “Identifying facial phenotypes of genetic disorders using deep learning”. *Nature Medicine*, 25, 2019, pp. 60-64.

²⁹ Vide Ruth C. Fong, Walter J. Scheirer e David D. Cox in “Using human brain activity to guide machine learning”. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1805.10734>.

³⁰ Vide, sobre “predictive judicial analytics”, como primeiro passo para a inferência causal, Daniel L. Schen in “Judicial analytics and the great transformation of American Law”, *Artificial Intelligence and Law*, Springer, 2018. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10506-018-9237-x>.

³¹ Vide, sobre tais princípios e outros, European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and their environment. Strasbourg, European Commission for the Efficiency of Justice, 2018.

³² Vide Lei 13.709/2018, art. 20.

³³ Vide o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia (GDPR), especialmente o art. 22. Vide, ainda, Lilian Edwards e Michael Veale in “Slave to the Algorithm? Why a ‘right to an explanation’ is probably not the remedy you are looking for”. *Duke Law & Technology Review*, v. 16, n. 01, 2017, pp. 18-84.

³⁴ Vide Lei 13.709/2018, art. 20.

³⁵ Vide, sobre direito à explicação, novamente em contexto europeu, Bryce Goodman e Seth Flaxman in “European Union regulations on algorithmic decision-making and a ‘right to explanation’ ICML workshop on human interpretability in machine learning”, 2016. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1606.08813>.

³⁶ Vide Lei 9.784/99, art. 50.

Tal cogente inversão sobrevém de fontes primordiais. Primeiro, porque se presume, nos termos da Lei de Defesa dos Usuários de Serviços Públicos, a boa-fé do particular.³⁷ Trata-se de presunção inteiramente compatível com o direito fundamental à boa administração pública.³⁸ Em segundo lugar, porquanto, à vista de programação algorítmica danosa, perpetrada pelo agente público, nessa qualidade, o sistema enquadra a responsabilidade como objetiva, mercê do art. 37, par. 6º, da CF. Logo, a presunção “*juris tantum*” de legitimidade das decisões administrativas não esmaece (longe disso), todavia é fortemente matizada por outras presunções. E não se chancela a imposição de óbice técnico à cobrança de alargada fundamentação decisória, incidente sobre a “caixa-preta” algorítmica. Afinal, se escolhas humanas requerem motivação plausível, “*a fortiori*” solicitam justificativas categóricas as decisões conduzidas por IA e “*machine learning*”.³⁹ Sem dúvida, não se coaduna com os Estados Democráticos a opacidade digital em nome do receio de tolher a criatividade, uma vez que a observância estrita dos princípios publicistas é que robustece o ambiente amigável às inovações liquidamente benfazejas, particularmente na economia intangível.⁴⁰

– a engenhosa aplicação da ciência de dados às questões legais,⁴¹ com a crescente assistência digital a profissionais e usuários do setor; em linguagem natural. Trata-se de fenômeno que demanda providências adaptativas⁴² da comunidade jurídica, sobremodo de instituições como OAB⁴³ e Poder Judiciário.⁴⁴

³⁷ Vide Lei 13.460/2017, art. 5º, II: O usuário de serviço público tem direito à adequada prestação dos serviços, devendo os agentes públicos e prestadores de serviços públicos observar as seguintes diretrizes: II - presunção de boa-fé do usuário; [...].

³⁸ Vide Juarez Freitas in “Direito Fundamental à Boa Administração Pública”. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

³⁹ Vide “Machine Learning: The Power and Promise of Computers That Learn by Example”, The Royal Society, abril de 2017, p. 16: “Machine learning is the technology that allows systems to learn directly from examples, data, and experience. If the broad field of artificial intelligence (AI) is the science of making machines smart, then machine learning is a technology that allows computers to perform specific tasks intelligently, by learning from examples. These systems can therefore carry out complex processes by learning from data, rather than following pre-programmed rules”.

⁴⁰ Vide, sobre a tendência de preponderar a economia intangível, Jonathan Haske e Stian Westlake in “Capitalism without capital”. Princeton: Princeton University Press, 2018.

⁴¹ Vide, sobre o crescimento do setor, Associação Brasileira de Lawtechs & Legaltechs (<https://www.ab21.org.br/>).

⁴² Vide, sobre mudanças radicais do mercado jurídico, Richard Susskind in “Tomorrow’s Lawyers”. 2ª ed. Oxford: Oxford University Press, 2017.

⁴³ Vide, a propósito, o projeto OABJuris, disponível em: <https://jurisprudencia.oab.org.br/>.

⁴⁴ Vide, a propósito, o projeto Victor de inteligência artificial, no STF: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87869-inteligencia-artificial-trabalho-judicial-de-40-minutos-pode-ser-feito-em-5-segundos>.

– a conformação de “smart cities”,⁴⁵ em radical reformulação do planejamento urbanístico, ora sob forte erosão deslegitimadora, mercê do débil engajamento da sociedade civil, agravado pelo autoritarismo populista e pela deficitária universalização das habilidades digitais.

– a funcionalidade da IA para reduzir as distâncias, que pode propiciar vantagens como a telemedicina, mas ostenta o condão de produzir o efeito colateral do assédio moral robótico,⁴⁶ prenhe de vilipêndios aos direitos humanos.⁴⁷

– o emprego da IA para o recrutamento de pessoal, com análise de perfil dos candidatos, sem que se possa ignorar que algoritmos não se encontram imunes às pré-compreensões discriminatórias, por exemplo, em matéria racial ou de gênero.⁴⁸

– o relacionamento sinérgico da IA com o “blockchain”,⁴⁹ plataforma descentralizada e distribuída em blocos, que viabiliza “smart contracts” ou “ex machina”,⁵⁰ assim como aplicações favoráveis à democracia participativa e à gestão desburocratizada. Entretanto, salvo regulação calibrada⁵¹ e proporcional, pode servir como plataforma à criminalidade transnacional e à entropia jurídico-política.

⁴⁵ Vide Stephen Goldsmith e Susan Crawford in “The responsive city: Engaging communities through data-smart governance”. San Francisco: Jossey Bass, 2014.

⁴⁶ Vide Skula Shubhendu e Jaiswal Vijay in “Applicability of artificial intelligence in different fields of life”, International Journal of Scientific Engineering and Research, Vol. 1, Issue 1, 2013, p. 31: “Robotics is one field within artificial intelligence. It involves mechanical, usually computer-controlled, devices to perform tasks that require extreme precision or tedious or hazardous work by people”.

⁴⁷ Vide Mark Latonero in “Governing Artificial Intelligence: Upholding Human Rights & Dignity”. Data & Society, p. 24: “If AI researchers, developers, and designers work to protect and respect fundamental human rights, they could open the path for broad social benefit. To disregard human rights would be to close off that path”.

⁴⁸ Vide, sobre discriminação, Anupam Chander in “The racist algorithm?”. Michigan Law Review, Vol. 115, abril de 2017, pp. 1023-1045. Observa, à p. 1045: “The turn to algorithmic decisionmaking does not break us free from prejudices”. Vide, a propósito, o impressionante caso do *chatbot* Tay, que aprendeu rapidamente a ser racista e sexista, revelando-se cada vez pior, à medida que interagiu nas redes sociais.

⁴⁹ Vide Kevin Werbach in “Trust, but verify: Why the blockchain needs the law”, Berkley Technology Law Journal, Vol. 33, 2018, pp. 487-551.

⁵⁰ Vide Kevin Werbach e Nicolas Cornell in “Contracts Ex Machina”, Duke Law Journal 313, 2017, p. 165: “Indeed, the paradoxical result of smart contracts may be to expand the scope of government intervention into technological advancements, which has traditionally been a paradigmatic environment of private ordering. Once again, the shift from ex post adjudication to ex ante enforcement creates an inversion. Contracts free individuals to trust each others’ commitments because they can rely on the power of the state to enforce them in cases of breach. Smart contracts remove the state from adjudication, but in so doing, they create pressure to reintroduce the state at the front end of the process. The only way to prevent smart contracts from facilitating illegal or disfavored conduct is to regulate them”.

⁵¹ Vide Kevin Werbach in “Trust, but verify: Why the blockchain needs the Law”, Berkley Technology Law Journal, Vol. 33, 2018, p. 550: “Now is the time to develop hybrids of law and code. Regulators, legislators, and courts can take the initiative to create both clarity and explicit spaces for experimentation. Blockchain developers must also take responsibility to find common ground”.

– o governo como plataforma,⁵² que utiliza a IA como centro da estratégia de prestigiar a cidadania digital, participativa e continuada, coenunciadora e cofiscalizadora de opções públicas. Nessa perspectiva, Comissão de Juristas, integrada por esse autor, designada pela Câmara de Deputados, sugeriu, em 2018, anteprojeto de lei que disciplina a prestação de serviços públicos digitais, prevendo avaliação continuada de políticas públicas, via aplicativos e expressa prioridade do autosserviço digital.

Como se observa, a partir das ilustrações coligidas, coemergem dialeticamente as luzes e as sombras do advento da IA.⁵³ Impõe-se, então, cogitar das intervenções⁵⁴ regulatórias⁵⁵ adaptativas e mitigatórias, de maneira a disciplinar, quicá em diploma específico,⁵⁶ as máquinas inteligentes, sem cair nas fantasias mitológicas, descritas por Peter Bentley.⁵⁷

De fato, se parece nítido que, nos próximos tempos, a ameaça da IA geral⁵⁸ (“General AI”) é distante, como assinala Steven Pinker,⁵⁹ seria uma veemente temeridade subestimar os cenários de antecipáveis⁶⁰ perdas sistêmicas,⁶¹ ligadas à “narrow AI”. Dessa maneira, justifica-se, desde

⁵² Vide, sobre governo como plataforma, Revisão do Governo Digital do Brasil 2018, OCDE, 2018, p. 1: “Um governo que utiliza tecnologias digitais e dados para permitir a colaboração com e entre as partes interessadas da sociedade, a fim de aproveitar a sua criatividade e suas capacidades para enfrentar os desafios de um país”.

⁵³ Vide, sobre manifesto em defesa do comportamento responsável no mundo digital, Dick Helbing *et al.* in “Digitale Demokratie statt Datendiktatur”. Spektrum, 2015. Disponível em: <https://www.spektrum.de/news/wie-algorithmen-und-big-data-unsere-zukunft-bestimmen/1375933>.

⁵⁴ Vide, sobre a regulação comparada de IA, Jacob Turner in “Robot Rules”. London: Palgrave Macmillan, 2019, pp. 209-262. Adverte, com acerto, à p. 262: “If each country adopts its own rules for AI – or worse, none at all – we stand to bring upon ourselves the curse of Babel once again”.

⁵⁵ Vide Amitai Etzioni e Oren Etzioni in “Should Artificial Intelligence Be Regulated?” *Issues in Science and Technology*, summer 2017, pp. 32-36.

⁵⁶ Vide Matthew Sherer in “Regulating Artificial Intelligence Systems: Risks, Challenges, Competencies, and Strategies”, *Harvard Journal of Law & Technology*; Vo. 29, n. 2, 2016, pp. 353-400. Assinala, ao propor uma Agência para regular a inteligência artificial, à p. 394: “The starting point for regulating AI should be a statute that establishes the general principles for AI regulation. The legislation would establish an agency (hereinafter, the ‘Agency’) responsible for certifying AI programs as safe and set the limits of the Agency’s power to intervene in AI research and development”.

⁵⁷ Vide Peter J. Bentley in “The Three Laws of Artificial Intelligence: Dispelling Common Myths”. In *Should we fear artificial intelligence? In-Depth Analysis, Science and Technology Options Assessment*, European Parliamentary Research Service, Scientific Foresight Unit, 2018, p. 10: “The distraction caused by scaremongering could result in lives being lost. Instead of focussing on what might happen if a science fiction story came true, we should be focussing on new safety regulation and certification for each specific safety-critical application of AI”.

⁵⁸ Vide, sobre distinção entre “narrow” e “general” inteligência artificial, Jacob Turner in “Robot Rules”. London: Palgrave Macmillan, 2019, p. 6.

⁵⁹ Vide Steven Pinker in “O novo iluminismo”. São Paulo: Cia. das Letras, 2018.

⁶⁰ Vide Nick Bostrom in “Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies”. Oxford: Oxford University Press, 2014.

⁶¹ Vide The Global Risks Report 2018. 13a. ed., Genebra: World Economic Forum, 2018.

já, uma refletida intervenção administrativa indireta, amparada em sólida “risk tradeoff analysis”.⁶²

O Direito Administrativo, sem escapatória, precisa ser reinventado, incorporando temas como a personalidade digital (mais do que “electronic personhood”)⁶³ e, sobretudo, revendo as categorias tradicionais da polícia administrativa, da responsabilidade civil e do dever de fundamentação. Incontendivelmente, a regulação administrativa analógica não faz mais sentido. O modelo eletrônico, por sua vez, é insuficiente. Trata-se, pois, de introduzir o arcabouço normativo da regulação digital.⁶⁴ Nada menos. Traduzindo: norteadas pela avaliação “ex ante” e retrospectiva da sustentabilidade dos impactos,⁶⁵ a regulação da IA pode-deve impedir, por exemplo, que os robôs⁶⁶ continuem a exercer pressões ilegítimas, sem pertinentes filtragens, distorcendo as escolhas públicas e privadas. Existe o indelegável: a regulação estatal não pode deixar de salvaguardar a dignidade e a lisura democrática, se pretender que a tecnologia, com acerto de rota, contribua à viabilização do desenvolvimento duradouro, sem se transformar numa arma de destruição massiva.⁶⁷

⁶² Vide, sobre “risk tradeoff analysis”, Samuel J. Rascofft e Richard L. Revesz in “The Biases of Risk Tradeoff Analysis: Towards Parity in Environmental and Health-and-Safety Regulation”. The University of Chicago Law Review, 69, 2002, pp. 1763-1836.

⁶³ No campo da responsabilidade civil, indaga-se, por exemplo, sobre a quem imputar a liberação danosa de informações, causada por máquina inteligente. A propósito, vide resolução do Parlamento europeu que, em 16 de fevereiro de 2017, teceu recomendações para a Commission on Civil Law Rules on Robotics, cogitando de conferir “status” de personalidade eletrônica aos robôs: “creating a specific legal status for robots in the long run, so that at least the most sophisticated autonomous robots could be established as having the status of electronic persons responsible for making good any damage they may cause, and possibly applying electronic personality to cases where robots make autonomous decisions or otherwise interact with third parties independently”. Tema em aberto.

⁶⁴ Vide Albert Meijer, Manuel Pedro Rodríguez Bolívar e J. Ramon Gil-Garcia in “From E-government to digital era governance and beyond”, Journal of Public Administration Research And Theory, Virtual issue, 2018.

⁶⁵ O art. 50, da Lei de Processo Administrativo (Lei 9.784/99) avançou, ao exigir a motivação explícita, clara e congruente. Agora, impõe-se cobrar que a motivação esteja acompanhada de avaliação de sustentabilidade dos impactos econômicos, sociais e ambientais, quando houver significativas repercussões sistêmicas.

⁶⁶ Vide Cary Coglianese e David Lehr in “Regulating by Robot: Administrative Decision Making in the Machine-Learning Era”, The Georgetown Law Journal. Vo. 105, 2017, pp. 1147-1223. Observam à p. 1222: “We have considered a future American administrative state increasingly driven by machine-learning algorithms. Such a future may not look like the glamorously - or ominously-automated picture painted by popular media coverage of artificial intelligence, but it nonetheless could entail significant changes in how the government functions, whether in making certain rules or in applying and enforcing them”.

⁶⁷ Vide, sobre o risco da IA como arma, o pronunciamento de Antónuo Guterrez, secretário-geral da ONU, em 5/11/2018: “máquinas que possuem o poder e o discernimento de tirar vidas humanas são politicamente inaceitáveis, são moralmente repugnantes e devem ser banidas por lei internacional”. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/chefe-da-onu-alerta-para-riscos-do-uso-de-inteligencia-artificial-em-armamentos/>.

Tudo considerado, a releitura do Direito Administrativo, no século em curso, pressupõe regência atualizada e proporcional (sem arbitrariedade por excesso ou omissão), no atinente às inovações incrementais e disruptivas, entre as quais avulta a IA. Em paralelo, tem que expandir o foco para abarcar tópicos ético-jurídicos, relativos à estruturação dos dados. Para ilustrar: a máquina de tradução tem que ser escoimada de inconstitucionais enviesamentos.⁶⁸ O assédio moral robótico precisa ser prontamente coibido. Deixar de oferecer explicações sobre a intimidade do processo decisório algorítmico, na seara pública, insistindo na opacidade dolosa genérica, configura, no limite, uma espécie de improbidade administrativa, por violação ostensiva aos princípios constitucionais.⁶⁹

Nessa linha, a temperada neofilia administrativista se mostra indispensável. As inovações agregadoras de valor, que utilizam a IA (fintechs, cleantechs, regtechs, agritechs, healthtechs, legaltechs, assim por diante) merecem ser acolhidas com a mente aberta, no intuito de reconstruir, em moldes interdisciplinares, a regulação administrativa eficaz (mais do que eficiente).⁷⁰ Não cabe relutância ou negação regulatória,⁷¹ que talvez tenha sido útil para não tolher o ímpeto mudancista, noutra estágio. Agora, o prudente é reconhecer que a regulação calibrada da IA é a condição “sine qua non” para atrair projetos de impacto sistêmico positivo, seja ao exorcizar as tiranias informacionais, seja ao vacinar contra os retrocessos civilizatórios.

Em outras palavras, a IA não pode deixar de ser disciplinada, por meio de avaliação da sustentabilidade dos seus impactos, para além da análise monetizada de custo-benefício (por mais revolucionária⁷² que se declare), inserindo variáveis de bem-estar multidimensional e o compromisso de proteção incondicional dos direitos inalienáveis.

De fato, a regulação administrativa da IA deve responder a grandes chamamentos. De uma parte, é instada a ensinar, ao máximo do tecnicamente viável, o acesso à sequência dos passos lógicos da decisão algorítmica. O direito à explicação, positivado no aludido art. 20 da Lei brasileira de Proteção de Dados, é corolário do princípio da transparência,

⁶⁸ Vide, sobre o viés de gênero e IA, Marcelo O.R. Prates, Pedro H.C. Avelar e Luis Lamb in “Assessing Gender Bias in Machine Translation – A Case Study with Google Translate”, 2018, Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1809.02208>.

⁶⁹ Vide art. 11, da Lei 8.429/92.

⁷⁰ Vide Edward Tenner in “The Efficiency Paradox. What big data can’t do”. NY: Alfred A. Knopf, 2018.

⁷¹ Vide, por exemplo, John Barlow in “The Economy of Ideas”. Wired, 3 de janeiro de 1994.

⁷² Vide, a propósito, Cass Sunstein in “The Cost-Benefit Revolution”. Cambridge: MIT Press, 2018. A despeito de defender o caráter revolucionário da análise de custo-benefício, reconhece, em várias passagens, suas limitações, por exemplo, no cotejo com parâmetros de bem-estar.

no campo das decisões artificiais administrativas (autônomas e adaptáveis), que afetam direitos e interesses legítimos. De outra parte, observados limites temporais de armazenamento de dados, a regulação deve revelar padrões e preditores da decisão algorítmica, tarefa árdua – não impossível – ao tratar de “machine learning” de pronunciada autonomia. Certamente por isso, à regulação não são indiferentes as opções de aprendizagem de máquina supervisionada (“supervised learning”), não supervisionada (“unsupervised learning”)⁷³ ou com reforço (“reinforcement learning”). Seria um equívoco crasso ignorar as nuances de tais alternativas em sede de responsabilidade. Mais: haverá circunstâncias em que a contenção será mandatória, haja vista a estimativa do cometimento de danos, materiais ou morais, em série.

Por sua vez, a doutrina da responsabilidade carece de aperfeiçoamentos de monta. Auxilia a técnica da responsabilização objetiva por decisões baseadas em IA, ao inverter o ônus da prova em benefício do afetado – vítima de flagrante assimetria informacional, com o enquadramento do agente público (na qualidade de programador ou controlador), salvo excludentes, na etiologia da rede causal entre a decisão algorítmica e o evento danoso. Contudo, faz-se impositivo ir além e revisitar o nexo causal e admitir, vez por todas, que decisões artificiais inteligentes configuram causalidade peculiar e inédita, por assim dizer.

Nada disso será de fácil metabolismo. O refúgio nostálgico em épocas anteriores à ambivalente era digital não é opção válida. Revela medo e despreparo, quando se precisa de adaptação e flexibilidade mental.⁷⁴ Em última instância, a IA tem que passar, sim, pelo crivo de regulação desenhada e enriquecida pela análise estratégica,⁷⁵ em lugar do impulsivismo célere demais,⁷⁶ que se compraz na inovação pela inovação. Numa frase derradeira: a IA pode-deve ser coadjuvante de infungíveis habilidades e virtudes humanas.

⁷³ Vide, sobre essas categorias e, ainda, sobre a noção de “narrow AI”, “Artificial Intelligence and the Legal Profession. Horizon Scanning Report”. London: The Law Society, 2018, p. 3.

⁷⁴ Vide, sobre vantagens do pensamento flexível, Leonard Modlinow in “Elastic. Flexible Thinking in a time of change”. NY: Pantheon Books, 2018.

⁷⁵ Vide Nick Bostrom in “Superintelligence. Paths, Dangers, Strategies”. Oxford: Oxford University Press, 2017, pp. 316-317: “To reduce the risks of the machine intelligence revolution, we will propose two objectives that appear to best meet all those desiderata: strategic analysis and capacity-building. [...] Strategic analysis is specially needful when we are radically uncertain not just about some detail of some peripheral matter but about the cardinal qualities of the central things”.

⁷⁶ Vide Daniel Kahneman, sobre o sistema reflexivo e o sistema rápido demais, in “Thinking: Fast and Slow”. NY: Farrar, Straus and Giroux, 2011.

3 Conclusão

Em síntese conclusiva, postula-se que:

(a) A inteligência artificial não é substitutiva da inteligência humana. Vale à exata dependência da qualidade cognitiva e ética da programação e do *design* eleito. Daí a relevância da máxima transparência da decisão algorítmica, no tocante a passos lógicos escolhidos.

(b) Os “novos direitos” (não raro, desdobramentos de antecedentes), como o direito à explicação das decisões baseadas em IA, requerem o seguro redimensionamento de princípios e regras do Direito Administrativo. Por certo, o direito à explicação, consagrado no art. 20 da Lei de Proteção de Dados Pessoais, acarreta o elastecimento da transparência decisória para abrir a caixa-preta algorítmica. Nesse terreno, o desatendimento arbitrário dessa obrigação de justificar a eleição de algoritmos, na seara administrativa, esbarra na inversão do ônus da prova a favor do afetado, à luz da presunção de boa-fé do usuário, que relativiza – sem eliminar – a presunção de legitimidade das decisões públicas. A subsistência de caixa-preta não se compatibiliza com princípios regentes das relações de administração. Tampouco se coadunam, como frisado, as situações nas quais algoritmos secretos servem para agravar a sanção de quem quer que seja.

(c) A regulação balanceada de riscos da IA, alicerçada em evidências, é chave para impedir que robôs continuem a perpetrar assédios e manipulações polarizantes, as quais, no limite, colocam em risco o jogo democrático e perpetuam as discriminações perversas.

(d) A inteligência artificial é um dos maiores reptos à regulação prospectiva e proporcional que, de um lado, não pode inibir os desdobramentos benígnos da criatividade e, de outro, tem que interditar o manejo despótico da IA como estratégia de opressão cognitiva e moral.

(e) Impende realizar transições dosadas e estratégicas para a economia das relações intangíveis, incentivando a oferta de trabalhos desburocratizados, não repetitivos e equânimes, inclusive no setor público. Em derradeira instância, afigura-se imperativo empreender as correções finalísticas, ampliando espaços à Administração Pública digital, incluindo, proba, integrada e sustentável, coadjuvada pela inteligência artificial, com vigorosa transparência das decisões administrativas algorítmicas.

Administrative Law and Artificial Intelligence

Abstract: Artificial intelligence is, for purposes of semantic agreement, the cognitive system of adaptive and relatively autonomous machine that emulates human decision-making

intelligence. It is not a substitute for natural intelligence in the broad sense, but it can serve as a dependency on the ethical quality of data processing as a digital assistant for socially, environmentally and economically positive decision making. Neither is it passive or mechanical / automated, as it decides on the basis of complex learning, using cumulative experience with the data, in scenarios that are increasingly complex and thought-provoking. It represents a remarkable challenge to balanced regulation of risks, which does not restrict innovations, incremental or disruptive, conducive to sustainable development, but preordained to interdict the widespread use of artificial intelligence as a stratagem of dehumanizing, stereotyped and oppressive manipulation. Precisely on this account, it forces the weighted transitions to the intangible economy, releasing artificial intelligence to support decent, creative, non-repetitive (public and private) work and preparing for the stage at which the government itself operates as a platform. Thus, as an instrument for ex ante and retrospective evaluations of the impacts of public policies, artificial intelligence is a valuable tool in crucial areas. In this context, it seems imperative to undertake the functional and structural adjustments of Administrative Law, opening spaces for the Digital Public Administration, assisted by artificial intelligence, to provide effective benefits to present and future generations, with effective transparency of algorithmic administrative decisions.

Keywords: Administrative Law; Artificial Intelligence; Public Policies.

Referências

- Baldwin, Richard. *The Globotics Upheaval. Globalization, Robotics and the Future of Work*. NY: Oxford University Press, 2019.
- Bostrom, Nick. *Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies*. Oxford: Oxford University Press, 2014.
- Bostrom, Nick. *Superintelligence. Paths, Dangers, Strategies*. Oxford: Oxford University Press, 2017.
- Floridi, Luciano. *The 4th Revolution: How the Infosphere Is Reshaping Human Reality*. Oxford: Oxford University Press, 2014.
- Freitas, Juarez. *Sustentabilidade: Direito ao Futuro*. 4ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2019.
- Freitas, Juarez. *Direito Fundamental à Boa Administração Pública*. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014.
- Haske, Jonathan; Westlake, Stian. *Capitalism without capital*. Princeton: Princeton University Press, 2018.
- Kahneman, Daniel. *Thinking: Fast and Slow*. NY: Farrar, Straus and Giroux, 2011.

Russel, Stuart; Norvig, Peter. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 3ª ed. Harlow, Essex: Pearson, 2016.

Schwab, Klaus. *Aplicando a quarta revolução industrial*. São Paulo: Edipro, 2018.

Pinker, Steven. *O novo iluminismo*. São Paulo: Cia. das Letras, 2018.

Sunstein, Cass. *Going to Extremes*. NY: Oxford University Press, 2009.

Susskind, Richard. *Tomorrow's Lawyers*. 2ª ed. Oxford: Oxford University Press, 2017.

Informação bibliográfica deste texto, conforme a NBR 6023:2018 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):

FREITAS, Juarez. Direito Administrativo e inteligência artificial. *Interesse Público – IP*, Belo Horizonte, ano 21, n. 114, p. 15-29, mar./abr. 2019.

Recebido em: 25.02.2019

Aprovado em: 29.03.2019